

GESTIONA PROYECTOS



FACTORES CRÍTICOS PARA UN PROYECTO EXITOSO

Octubre - Noviembre 2021

EDICIÓN N°1

CAPACITACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECAÑICOS EN ALTA TENSIÓN

ALINEADO AL PMBOK 6TA EDICIÓN

Informes:

informes@malbapmc.com

MALBA PMC

Capacitación y Consultoría en Gestión de Proyectos

CARTA DEL DIRECTOR



Estimados amigos:

Quiero darles la bienvenida y presentarles la revista digital **Gestiona Proyectos**, una publicación que nace con el propósito de enriquecer el conocimiento de la comunidad de profesionales dedicados a este oficio. En cada edición abordaremos temas centrales como la gestión de riesgos, gestión de los interesados, gestión de las comunicaciones, gestión del cambio... entre otros. A propósito de ellos, desarrollaremos artículos distribuidos en cuatro secciones: Académico, Tendencias, Regulatorio y Experiencias.

Además, en cada edición entrevistaremos a profesionales reconocidos por su formación y su experiencia en la dirección de proyectos. Tomaremos como eje el tema central de cada edición. En este caso, nuestro primer número está dedicado a los factores críticos para un proyecto exitoso. Tiene como objetivo atender preguntas acerca de la definición del éxito y los criterios para considerar un proyecto como exitoso; brindar factores clave desde el campo académico y la experiencia; y compartir casos de éxito y estadísticas de fuentes reconocidas, como el Project Management Institute (PMI) de los Estados Unidos. Es por ello que nuestro primer entrevistado es Carlos Acuña, CEO de PM Certifica, quien nos da importantes recomendaciones con miras a lograr que un proyecto sea exitoso.

Los autores que participan en esta revista son profesionales que provienen de diferentes industrias, tales como energía, petróleo, minería y consultoría empresarial sobre la gestión de proyectos. Se trata de un equipo de expertos de diversas nacionalidades: reunimos a especialistas colombianos, venezolanos y peruanos, y esperamos que en las siguientes ediciones se sumen profesionales de otros países.

Pero **Gestiona Proyectos** no solo busca proponer temas relevantes y enriquecedores, sino también una lectura ágil y agradable. Para ello contamos con un equipo de editores y diseñadores que continuamente se esforzarán para que su experiencia como lectores sea la mejor. A nivel gráfico, acordes con la interactividad propia de nuestros tiempos, hemos creado unos lúdicos personajes que acompañarán la narrativa y los invitarán a descargar material adicional, como plantillas o formatos de algunos artículos digitales, para consolidar el aprendizaje del tema en cuestión.

Finalmente, quiero agradecer a cada una de las personas que conforman el equipo de nuestra revista: a los autores, por su buena disposición para acompañar esta iniciativa; a los editores de contenido, por sus aportes a la sencillez y claridad; a los editores gráficos, por su arte visual para hacer de la lectura un viaje más que interesante, y, en general, a todos los colaboradores que han permitido hacer de esta idea una realidad.

¡Espero que disfruten esta edición y que ella permita acercar a cada miembro de los equipos de proyectos al éxito de su gestión!

Con aprecio,
Miguel Ángel Alba Luis



4000
ALUMNOS
CERTIFICADOS

Diplomados y cursos

Más de 14 años capacitando profesionales en América Latina.



DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Afronta nuevos retos de gestión de proyectos y conviértete en un líder ofreciendo resultados de calidad.



INNOVACIÓN Y METODOLOGÍAS ÁGILES

Genera valor en las organizaciones y emplea las metodologías ágiles.



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Fortalece tus competencias mediante la digitalización de procesos y las nuevas tecnologías.

Director

Miguel Ángel Alba Luis

Autores

Lina María Avendaño Medina (Colombia)

Jorge Roger Frank Castro Castillo (Perú)

Gatherine Violeta Cueva Torrico (Perú)

José Antonio Chagua Iparraguirre (Perú)

Manuel Orlando Human Chavez (Perú)

Javier R. Rodríguez Marrón (Venezuela)

Ángel Omar Gonzales Vera (Perú)

Ricardo José Macero Alarcón (Venezuela)

Javier Hugo Gutiérrez Zambrano (Perú)

Edición

Mariano Olivera La Rosa

Diseño Gráfico y Diagramación

Harold Carrasco Rodríguez

Asesoría Legal

Dra. Raquel Díaz Gastelu

CAPACITACIÓN

TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS

BASADO EN EL PMBOK

Informes:

informes@malbapmc.com

MALBA PMC

Capacitación y Consultoría en Gestión de Proyectos

1

LA ESTRATEGIA, FACTOR CLAVE DE UN PROYECTO

| TENDENCIAS

8

GESTIÓN DE PROYECTOS: TRES PREGUNTAS (Y RESPUESTAS) ESENCIALES

2

| TENDENCIAS

10

3

LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

| ACADÉMICO

13

GESTIÓN DE RIESGOS, HASTA EN LA VIDA DIARIA

4

| ACADÉMICO

15

CONVERSAMOS CON CARLOS ACUÑA

5

| ENTREVISTA

17

6

LOS MEJORES CONSEJOS PARA UN PROYECTO EXITOSO

| ACADÉMICO

20

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: LO CRÍTICO DENTRO DE LO CRÍTICO

7

| REGULATORIO

22

PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN PROYECTOS PREDICTIVOS

8

| EXPERIENCIAS

24

PARADAS DE PLANTA: RESULTADOS CON PARTICIPACIÓN DEL USUARIO

9

| EXPERIENCIAS

26

LAS 15 COMPETENCIAS QUE DEBEN POSEER LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS PARA GESTIONAR SUS PROYECTOS

10

| EXPERIENCIAS

28

GESTIÓN DEL PROYECTO DE PARQUES EÓLICOS DUNA Y HUAMBOS

11

| EXPERIENCIAS

31

LA ESTRATEGIA, FACTOR CLAVE DE UN PROYECTO



Lina María Avendaño Medina

Administradora de empresas. Consultora y docente universitaria en Gestión de Proyectos, Estrategia, Liderazgo Consciente, Intra/Emprendimiento, Generación de Consciencia Organizacional - Personal y Habilidades Empresariales. Gerente de Proyectos Estratégicos de Outsourcing Asociados Colombia SAS.

La estrategia puede llegar a depender de circunstancias ajenas y hoy en día se enfrenta a diversos retos en un entorno VICA (acrónimo en español del inglés VUCA, creado por la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos para reflejar los términos volátil, incierto, complejo y ambiguo). **De aquí que lo primordial en la gestión de la estrategia sea la implementación: pasar a la acción y hacer realidad las ideas.**



El término "estrategia" tiene su origen en las palabras griegas *stratos*, que significa "ejército", y *agein*, que significa "guía"; es decir, la estrategia se refiere al arte de dirigir ejércitos. Otras definiciones describen la estrategia como un camino, una actitud, un estilo de vida, acciones planeadas o un procedimiento para la toma de decisiones: el fin es alcanzar los objetivos inicialmente planteados.

La estrategia varía según el proyecto y es tan importante que puede llevarlo al éxito o al fracaso. Además, participa activamente a lo largo del ciclo para alcanzar las metas propuestas en términos de actividades, plazos y costos.

Desarrollar una correcta estrategia no es sencillo. Se necesita un conocimiento amplio del proyecto, tanto a nivel externo como interno. La idea es poder definir, entre otras, la estrategia de contrataciones, la estrategia de construcción, la estrategia de ejecución, la estrategia de desarrollo de los miembros del equipo y la estrategia de proponer una oferta competitiva.

La estrategia por sí misma, sin embargo, no es suficiente. Requiere ser liderada, gestionada y guiada. Por eso tras ella está

el estratega, la persona que genera valor, crea, desarrolla y ejecuta las estrategias para el éxito de cualquier tipo de proyecto.

Las principales características de un buen estrategia son la flexibilidad, la observación, la adaptación, la intuición, la disciplina, la visión de futuro, la recursividad, la inteligencia emocional, la capacidad de trabajo, la perspectiva y la toma de decisiones. Esta última es el corazón o la razón de ser del estratega.

La estrategia varía según el proyecto y es tan importante que puede llevarlo al éxito o al fracaso.



En su libro *La mente del estratega*, Kenichi Ohmae (conocido como 'Mr. Strategy') define cómo funciona el arte del pensamiento estratégico. Enfatiza que debe surgir de una disciplina diaria, flexible, abierta al cambio, con una visión a largo plazo; además de tener la capacidad de ver los obstáculos y no caer en perfeccionismos. También asegura que la creatividad es la base de la innovación y esta, a su vez, es la base del pensamiento estratégico. Para lograr un éxito mayor, recomienda considerar los siguientes factores:

El buen estratega, o el director del proyecto, se anticipa a lo que no ha sucedido mediante una gestión de riesgos preventiva. Es el responsable de tomar las decisiones a partir de la observación atenta de los hechos y datos, análisis y reflexiones, y las lecciones aprendidas conjuntamente con su equipo.

Un indicador de la efectividad de la estrategia quedará en evidencia si las decisiones tomadas son acertadas, además de estar sustentadas por la suma de conocimientos, experiencias y aprendizajes, y la capacidad de encontrar alternativas.

De esta forma, el estratega logra guiar e inspirar a su equipo para ejecutar la estrategia planeada y, así, acercarse al éxito del proyecto. En adición, mientras este se desarrolla, el estratega puede realizar ajustes al plan inicial, con el objetivo de incrementar las fortalezas y oportunidades y disminuir las debilidades y amenazas.

- 1 Ver lo que los otros no ven.
- 2 Abandonar los esquemas rígidos de pensamiento.
- 3 Generar alternativas.
- 4 No preguntar ¿por qué?, sino ¿por qué no?
- 5 Ser recursivo.
- 6 Romper paradigmas

Como ocurre con cualquier habilidad, a través de la práctica, generando conciencia de las decisiones que se toman a diario, usando la imaginación e implementando el arte del pensamiento estratégico, será viable convertirse en un buen estratega y aplicar esta valiosa herramienta en proyectos del entorno laboral; e, incluso, en la vida cotidiana.



Impulsa tu carrera profesional



GESTIÓN DE PROYECTOS: TRES PREGUNTAS (Y RESPUESTAS) ESENCIALES



Miguel Ángel Alba Luis
Ingeniero Electricista, PMP,
RMP-PMI. Gestor de
Integración de Proyectos en
REP. Director de la revista
Gestiona Proyectos.

Cuando una organización asigna un proyecto al director y a su equipo, también envía el mensaje de sacarlo adelante con éxito. Es entonces que surgen preguntas como: **¿Qué significa el éxito de un proyecto? ¿Puede medirse? ¿Cuáles son los factores críticos para alcanzarlo?**

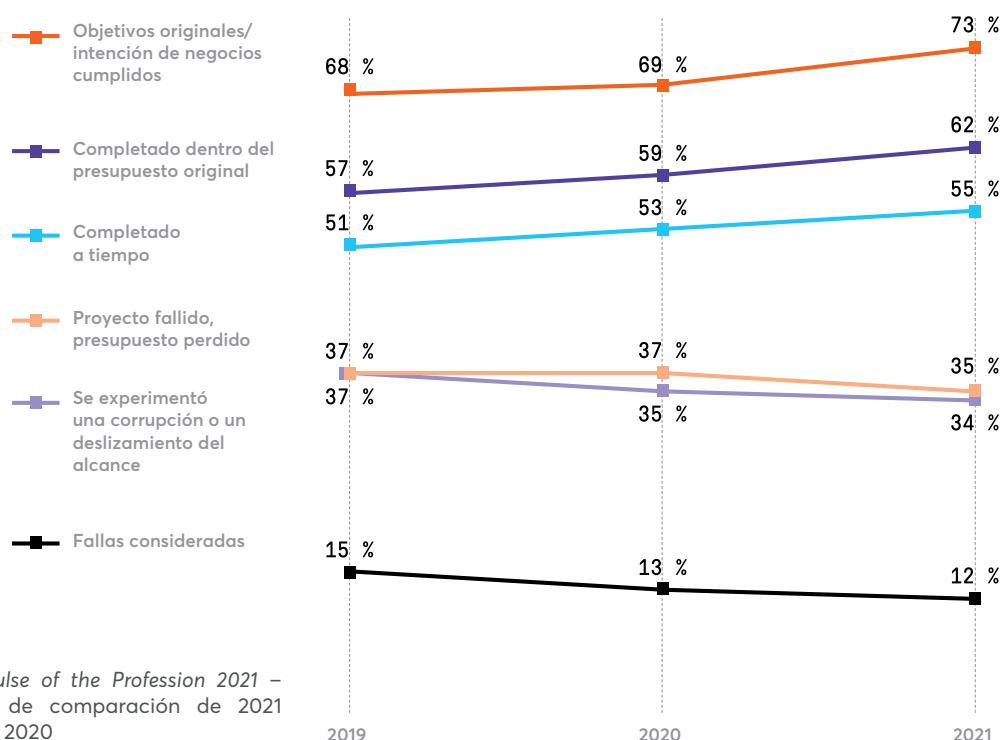
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) indica que la palabra "éxito" proviene del latín *exītus*, que significa "salida", y define el concepto como el "resultado feliz de un negocio, actuación" y la "buena aceptación que tiene alguien o algo".

La guía PMBOK 2017 señala que "tradicionalmente, las métricas de tiempo, costo, alcance y calidad de la dirección del proyecto han sido los factores más importantes para definir el éxito de un

proyecto". Sin embargo, agrega también que la definición final sobre el éxito de un proyecto debe ser acordada y documentada por los interesados clave y el director del proyecto.

De lo anterior, se puede concluir que el éxito debe ser definido por el equipo de dirección del proyecto de acuerdo a los lineamientos de la organización, y que es importante obtener esta definición desde las etapas tempranas del proyecto. De hecho, según

Figura 1.
Resultados de proyectos según Pulse of the Profession - PMI



Fuente: *Pulse of the Profession 2021* – 12 meses de comparación de 2021 respecto a 2020

El éxito debe ser definido por el equipo de dirección del proyecto de acuerdo a los lineamientos de la organización.

el PMBOK 2017, el acta de constitución del proyecto, primer entregable de gestión, debe incluir los objetivos medibles, los requisitos de aprobación y los criterios de éxito asociados, entre otros elementos.

Sin embargo, alcanzar el éxito per se resulta complicado en el contexto pandémico actual. Al respecto, la publicación Pulse of the Profession, del Project Management Institute (PMI), en su reciente informe de 2021 señala que si bien una gran cantidad de proyectos quedó en suspenso debido al coronavirus, los que continuaron en marcha consiguieron mejores resultados en cuanto al logro de objetivos iniciales, en contraste con los obtenidos en 2020.

La figura anterior muestra, además, que se lograron mejores resultados en el cumplimiento del presupuesto y el tiempo de los proyectos en 2021 respecto a 2020 (62% y 55%, respectivamente). Esto, al mismo tiempo, evidencia que existen significativos retos que atender para acercar los resultados al éxito esperado.

Estos retos nos llevan a la segunda pregunta: ¿Cuáles son los factores críticos para alcanzar el éxito de un proyecto? JK Pinto y DP Slevin, en su estudio *Factores críticos de éxito a lo largo del ciclo de vida del proyecto* (1988), señalan diez:

- 1 Misión del proyecto, orientada a obtener claridad en los objetivos.
- 2 Apoyo de la alta dirección.
- 3 Programa/planes de acción para la implementación del proyecto.
- 4 Consulta con el cliente.
- 5 Personal que incluye la selección y la capacitación.

- 6 Tareas técnicas asociadas a la disponibilidad de tecnología y experiencia.
- 7 Aceptación del cliente.
- 8 Monitoreo y retroalimentación.
- 9 Comunicación.
- 10 Resolución de problemas, referida a la capacidad de gestionar crisis y desviaciones del plan.

Williams T., en *Identificación de factores de éxito en proyectos de construcción: un estudio de caso* (2016), agrega factores adicionales, tales como:

- 1 **La cultura de la empresa**, con su estructura organizacional y su disposición frente a la toma de decisiones.
- 2 **El equipo único**, que involucra el compromiso de los miembros del equipo, incluyendo a los proveedores y a los clientes.
- 3 **La configuración del proyecto**, asociada a los enfoques de integración de la planificación y la gestión de riesgos, de interesados y de adquisiciones, entre otros.



En el marco de los proyectos de construcción, Albert Chan, en *Framework for Measuring Success of Construction Project. Report 2001 (2004)*, agrega ítems como salud y seguridad, desempeño ambiental y rentabilidad del caso de negocio.

Mientras tanto, en lo referente a proyectos de software, Estefann Loaiza y Kevin Ortega, en *Medición del éxito en proyectos de software: una revisión de criterios y factores*, suman otros elementos como la planificación del presupuesto, la alta gerencia, el liderazgo del gerente del proyecto, etc.

Es de esta manera que el equipo del proyecto y la organización definen los factores clave para el éxito, los mismos que acercarán al proyecto al resultado esperado.

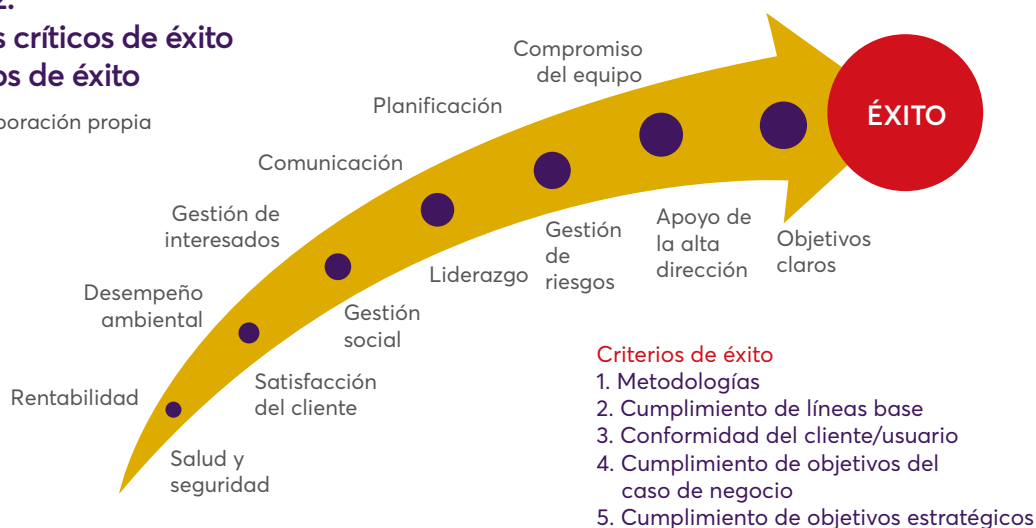
En este punto cabe precisar cuáles son los criterios para calificar a un proyecto como exitoso. Y, seguidamente, precisar cómo

se medirán dichos criterios. Al respecto, PL Bannerman, en *Definición del éxito del proyecto: un marco multinivel (2008)*, resalta cinco factores:

- 1 Procesos, métodos, herramientas.
- 2 Gestión de proyectos, referida al cumplimiento del plazo, el costo y el alcance.
- 3 Producto, con cumplimiento de las especificaciones y la aceptación del usuario.
- 4 Negocio, con la verificación de que se haya cumplido con los objetivos comerciales.
- 5 Estratégico, que brinda condiciones sobre la posibilidad de consolidarse o expandirse en el mercado.

Figura 2.
Factores críticos de éxito
y criterios de éxito

Fuente: Elaboración propia



En la figura 2 se puede apreciar que, para alcanzar el resultado esperado (el éxito), debe considerarse una serie de elementos según la industria y la definición de la propia organización. Asimismo, pueden establecerse criterios para calificar a un proyecto como exitoso.

Bannerman advierte que puede tener éxito en un nivel, lo que no implica que lo tenga en otros. Ello es entendible, dado que las

organizaciones disponen de fines específicos de acuerdo a sus propias estrategias. Lo esencial es definir apropiadamente el éxito, los factores clave para acercarse a él y los criterios de aprobación o calificación de un proyecto como exitoso.

LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN



Jorge Roger Frank Castro Castillo

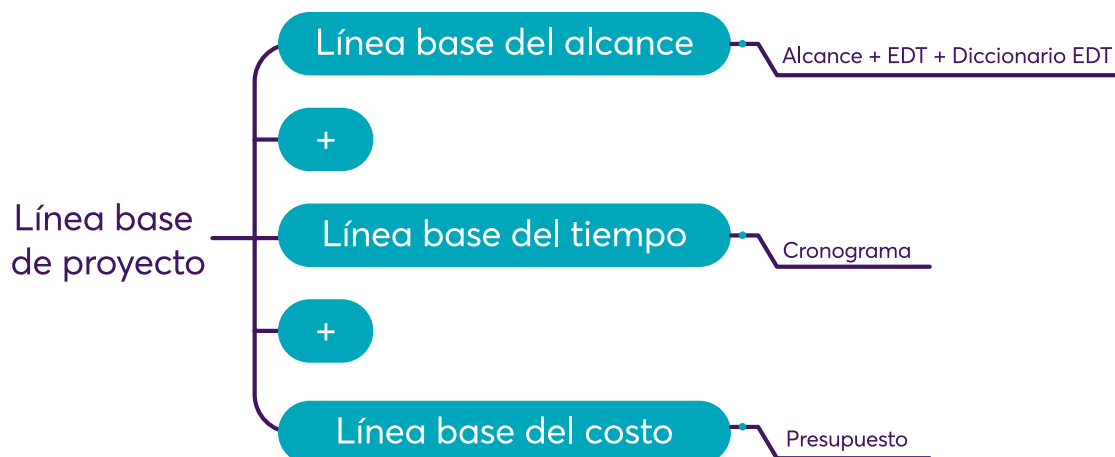
Ingeniero mecánico-eléctrico, MBA, PMP®, Gerente de Proyectos en Siemens SAC (división: Smart Infrastructure. Área: Digital Grids).

Imagina que trabajaste muy duro a lo largo de varios meses y, por fin, te toca disfrutar de unas merecidas vacaciones. Ya compraste los pasajes para ese viaje que tanto soñaste y, unos días después, llegas a tu destino. Es un lugar completamente nuevo para ti, por lo que de inmediato averiguas las excursiones y actividades que ofrece. Acto seguido, elaboras una lista de los sitios que te gustaría visitar. Entonces, caes en cuenta de que tu bolsa de viaje no te alcanzará para hacer todo lo que quisieras. Además, adviertes que, así contaras con el presupuesto necesario, tendrías que ampliar tu estadía más de lo previsto para poder abarcarlo todo. ¿Te suena familiar? Puede parecer una situación trivial, y quizás su impacto, aparte de significar una desilusión temporal, no sea grande; pero refleja una realidad que amerita tratarse con detenimiento... **La llave para no estrellarse contra puertas cerradas de antemano es la planificación.**

En los proyectos profesionales, la planificación empieza por documentar un plan de dirección que, a su vez, integre los planes de gestión relativos a las distintas áreas de conocimiento (calidad, recursos humanos, riesgos, entre otras), así como las líneas base del proyecto: alcance, cronograma y costos.

Las líneas base son la referencia frente a la cual los resultados del proyecto serán evaluados de manera constante. Si se

presenta una desviación en cualquiera de ellas, el director del proyecto evaluará si es posible realizar ajustes para resolver el asunto y encaminarlo nuevamente dentro de los resultados esperados. Por lo general, estos ajustes se refieren a una solicitud de cambio con miras a realizar acciones preventivas o correctivas. En otras palabras, un plan de gestión de los cambios también es un componente fundamental en la planificación de un proyecto.



SUMA DE COSTOS



Dependiendo de la fase del ciclo de vida del proyecto en que nos encontremos, existen cuatro aspectos de las estimaciones que pueden ser afectados: el rango, la exactitud, la precisión y la confiabilidad. En lo que respecta a los costos del proyecto, las estimaciones arrojarán como resultado la línea base de costos.

El presupuesto del proyecto deberá tener en cuenta la línea base de costos más las correspondientes reservas de contingencia, que se relacionan con las respuestas planificadas a los riesgos identificados. Pero, aparte del presupuesto, deberá considerarse un monto para las reservas de gestión, que contribuyen a mitigar el grado de incertidumbre y las actividades no contempladas en el alcance original de todo proyecto. Las estimaciones también deben llevarse a cabo para calcular la duración del trabajo involucrado y, por ende, obtener el cronograma del proyecto. Si una vez fijado el cronograma, sobre la base de estas estimaciones, la fecha final no coincide con la fecha de la entrega contractual, se necesitará aplicar una técnica de compresión del cronograma en función de la naturaleza del trabajo a realizar, la secuencia de las actividades y la metodología elegida para la gestión del proyecto.

No obstante, cada proyecto es único y tiene su propio nivel de complejidad, por lo que el grado (cantidad, momento y frecuencia) de planificación debe adaptarse a las características de cada uno.

Algunas de las variables que impactan en el grado de planificación son la metodología de gestión, las estimaciones, el cronograma y el presupuesto. Mientras el proyecto se desarrolla, por ejemplo, las estimaciones pueden variar de acuerdo a la información actualizada.

Ya sea que se trate de vacaciones, de estudios o de gestionar un proyecto, no olvidemos planificar adecuadamente a fin de obtener los resultados esperados, sin que las frustraciones, las decepciones o el presupuesto nos bloqueen el camino. Después de todo, como diría Antoine de Saint-Exupéry, un objetivo sin un plan es solo un deseo.

Cada proyecto es único y tiene su propio nivel de complejidad, por lo que el grado de planificación debe adaptarse a las características de cada uno.



GESTIÓN DE RIESGOS, HASTA EN LA VIDA DIARIA



Catherine Violeta Cueva Torrico
PMP®. PMI-RMP®. CSM®. Project Manager. PMI.
Auditor Líder ISO 9001. Gestión de Proyectos.

La ley de Murphy anuncia: "Si algo malo puede pasar, pasará". ¿Qué debe hacerse para evitar que las cosas salgan mal? En el mundo de los proyectos, esta pregunta se traduce en la siguiente: ¿Qué debemos hacer para evitar que un proyecto fracase?

Gestionar correctamente los riesgos es una de las claves para llevar con éxito cualquier proyecto. Por el contrario, no realizar una adecuada gestión de riesgos es una de las causas principales por las que un proyecto fracasa. Según el libro *Practice Standard for Project Risk Management*, todos los proyectos, grandes y pequeños, millonarios y modestos, deberían gestionar riesgos.

Pongamos un ejemplo para ilustrar esta necesidad. Imaginemos que tenemos una cita médica a las 4:00 p.m. y que llegar al lugar de destino nos toma alrededor de una hora en transporte público. En estos momentos son las 3:00 p.m. y aún estamos redactando un email con recomendaciones de mejora sobre el proyecto que estamos liderando.



¿Qué pasaría si no identificáramos los riesgos en etapa temprana? ¿Qué pasaría si no elaboráramos un plan de respuesta frente a los riesgos identificados?

Acaba de sonar la alarma de nuestro celular como señal de que ya es hora de salir de casa. Nos tomará diez minutos adicionales terminar de redactar el correo electrónico.

Un día antes hemos planificado cómo abordar situaciones de contingencia. Nos aseguramos un presupuesto de sesenta soles como reserva; una suma que usaríamos para trasladarnos solo en caso restaran menos de cincuenta minutos para nuestra cita médica. Terminamos de redactar el email. Suena una segunda alarma a las 3:10 p.m. Sabemos que el transporte público ya no es una opción. Este es el llamado disparador: es momento de tomar acción.

El riesgo identificado es que podríamos llegar tarde a nuestra cita médica. Ante ello, la estrategia planteada es recurrir a un servicio particular para movilizarnos.

Durante el trayecto, observamos que el tránsito de vehículos es lento debido a la rotura de una tubería principal. Este sería un riesgo desconocido (aquel que no se gestiona de manera proactiva con anticipación). Cuando ocurren riesgos desconocidos, aplicamos soluciones alternativas. Una opción podría ser llamar al centro de salud y consultar si es posible que nos atiendan en el último turno. Otra opción sería bajar del auto y caminar al centro de salud, siempre y cuando se encuentre relativamente cerca. En ambos casos podríamos atendernos con el médico y cumplir con éxito el objetivo de llegar a nuestra cita.

El ejemplo anterior nos ha permitido seguir un sencillo proceso de gestión de riesgos. El *Practice Standard for Project Risk Management* señala que de acuerdo al tipo de proyecto que tengamos entre manos, se definirá cuántos procesos debemos seguir y con qué profundidad debemos abordarlos.

En el caso que acabamos de exponer, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos identificado los riesgos en etapa temprana? ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos elaborado un plan de respuesta frente a los riesgos identificados?

Eliminar completamente los riesgos es imposible, pero sí se puede reducir su probabilidad de ocurrencia y anticipar hipotéticas situaciones adversas. He ahí la clave en la gestión de riesgos.



"TENEMOS PERSONAL, PERO NO NECESARIAMENTE CALIFICADO"



Carlos Acuña Valencia, CEO de PM Certifica, conoce muy bien la importancia de la preparación y certificación de los profesionales para atender la demanda de los proyectos; no solo de infraestructura, sino de las distintas disciplinas. En esta edición conoceremos los factores clave en la preparación de un equipo de proyecto, sobre la base del triángulo del conocimiento del Project Management Institute (PMI) y su perspectiva para la gestión de un proyecto exitoso.

Por Miguel Ángel Alba Luis

El cierre de brechas en infraestructura se logra a través de la implementación de proyectos. En esa línea, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó, en agosto de 2021, su portafolio de proyectos. Alcanza alrededor de USD 8,300 millones, distribuidos en sectores como energía, vivienda, construcción y saneamiento, transportes y comunicaciones, educación, salud y producción; y se adjudicarán, en principio, durante 2022.

Lógicamente, la ejecución de dichos proyectos requiere personal calificado a cargo, para acercarse al éxito de la inversión en términos de alcance, plazo, costo, calidad y demás criterios definidos por las entidades intervinientes.

Según la publicación Pulse of the Profession 2021 del PMI, la tasa de falla de los proyectos a nivel global es de 34%, la de incumplimiento de plazo es de 55% y la de incumplimiento del costo, de 61%. En tu opinión, ¿cuáles son las causas para que esto suceda, a nivel de formación de personas del equipo del proyecto? ¿Qué recomendaciones podrías brindarnos?

Efectivamente, el tema de formación de las personas es crucial. Aún más en países de América Latina donde la educación es muy desigual. Cada año salen al mercado profesionales con una formación muy básica. En ese sentido, es difícil desarrollar habilidades interpersonales y técnicas en dirección de proyectos. Las empresas deben tratar de seleccionar mejor a su personal y desarrollar estas habilidades siempre que sea necesario. La implementación de una oficina de dirección de proyectos sería ideal para el desarrollo de un plan de capacitación para los profesionales involucrados en la dirección de proyectos; y para la implementación de una metodología de dirección de proyectos, que podría dar el ordenamiento necesario a los proyectos de la organización.

¿Cómo define Carlos Acuña el éxito en los proyectos? ¿Qué factores clave puede considerar el equipo de dirección?

Primero, el éxito de un proyecto depende de las personas. Por eso es fundamental que estén bien capacitadas. Un segundo factor que se debe considerar es trabajar en una metodología de dirección de proyectos, en la cual se pueda implementar la mejora continua. Esta metodología es la disciplina que permitirá a los directores de proyectos tener una mayor probabilidad de éxito en la dirección de sus proyectos. Por último, el éxito de un proyecto también depende del enfoque de desarrollo. En un proyecto con enfoque predictivo, el éxito será medido por entregar el producto cumpliendo los requisitos acordados dentro de las líneas base del proyecto (alcance, cronograma y costos). En un proyecto con enfoque adaptativo o ágil, la medición del éxito será evaluada desde las etapas iniciales, por cuánto valor se entrega en los periodos de tiempo más cortos posibles.

"Contar con una certificación en dirección de proyectos debería ser un requisito obligatorio".

¿Cuáles son los factores clave a tener en cuenta para conformar un equipo de dirección de proyectos con enfoque predictivo y con enfoque híbrido?

En general, independientemente del enfoque de desarrollo del proyecto, considero que el equipo debe contar con sólidas habilidades interpersonales (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y escucha activa, gestión de conflictos, inteligencia emocional, entre otras), a demás de con habilidades técnicas denominadas en forma de "T"; es decir, especialistas en un tema y generalistas en varios otros.

¿Cuán importante es la preparación del director del proyecto? ¿Cuánto puede ayudar al director el hecho de contar con una certificación en dirección de proyectos?

Es importante, sobre todo, para medir el nivel de conocimiento y la capacidad de aprendizaje que puede tener un profesional. En este sentido, la certificación PMP (Project Management Professional), del PMI, puede ser un buen termómetro de evaluación. Es un examen riguroso que tiene el mismo nivel en todo el mundo; todos los profesionales miden sus conocimientos frente a un mismo estándar. Considero que un profesional que se prepara para esta certificación y aprueba el examen de certificación ha demostrado que cuenta con el conocimiento necesario para dirigir proyectos. Solo le faltaría demostrar que cuenta también con las habilidades interpersonales necesarias.

Sobre la base de tu experiencia formando profesionales en dirección de proyectos, ¿en qué rubro se encuentran los profesionales que buscan una certificación? ¿Las certificaciones son un requerimiento de las mismas industrias? ¿En qué rubros se encuentra la mayoría de los profesionales certificados?

Según la información del CRM de la empresa que dirijo, casi la tercera parte de los profesionales en el Perú que cuentan con la certificación PMP trabajan en departamentos de Tecnologías de Información (TI). Definitivamente, también los profesionales de este rubro son los que más demandan los cursos de preparación para el examen PMP. Los sectores de las empresas que cuentan con más profesionales certificados PMP son: Telecomunicaciones, TI y Banca y Finanzas. El sector público está bastante relegado, apenas cuenta con el 3% de certificados PMP a nivel nacional. Si bien cada día hay más empresas que requieren que los profesionales que postulan a cargos

de dirección de proyectos o similares cuenten con una certificación profesional en dirección de proyectos, todavía la demanda es limitada. Contar con una certificación en dirección de proyectos debería ser un requisito obligatorio (no distintivo) para todos los profesionales que deseen dirigir proyectos.

¿Consideras que hoy en día los proyectos son más complejos que años atrás? ¿Cómo se puede afrontar esta situación desde la conformación del equipo de dirección de proyectos o la organización de la empresa ejecutora?

Definitivamente, con el avance exponencial de la tecnología, algunos procesos se han automatizado y son más fáciles de planificar, ejecutar y controlar; pero, de otro lado, también es necesario contar con mayor personal calificado y especializado. Por eso es tan importante el binomio capacitación más evaluación de forma permanente. Crear esta cultura de aprendizaje continuo dentro del equipo es fundamental para el éxito de los proyectos.

Finalmente, ¿qué recomendaciones puedes brindar a las empresas que tienen la responsabilidad de conducir un proyecto de importancia nacional, como los convocados por ProInversión, para lograr proyectos exitosos?

Las recomendaciones son que capaciten constantemente a su personal y traten de medir sus conocimientos a través de exámenes de certificación rigurosos, como los del PMI. Creo que eso es lo que nos está faltando como país: tenemos personal, pero no necesariamente calificado. Es momento de que las empresas inviertan en las personas, porque, reitero, el éxito de los proyectos depende de ellas.

LOS MEJORES CONSEJOS PARA UN PROYECTO EXITOSO



José Antonio Chagua Iparraguirre
Ingeniero mecatrónico por la Universidad Tecnológica del Perú. Diplomado en Alta Dirección de Proyectos – UNI – ILEN. Director Operativo en Lion's Projects.

Un proyecto exitoso no es solo aquel que presenta resultados positivos en los plazos fijados y de acuerdo a determinado presupuesto, sino, sobre todo, aquel que entrega un producto o servicio que gusta al cliente y cumple con sus expectativas. **¿Qué diez elementos propician que un proyecto llegue a buen puerto?**

1

Objetivos claros

Es común que en un proyecto mediano y no muy complejo los objetivos no estén claros al inicio, pero, a medida que se avanza en la definición de su alcance, no existe ninguna razón para mantener dicha ambigüedad. Los objetivos alinean la estrategia y son fundamentales para avanzar con claridad hacia la meta.

2

Los interesados (stakeholders) y su grado de compromiso

Todas las personas o instituciones que puedan verse influenciadas por un proyecto, o puedan influir en su desarrollo, tendrán un grado de participación en el éxito o fracaso del mismo.

Sin la colaboración y compromiso de los stakeholders, difícilmente un proyecto cumplirá sus objetivos.

3

Planificación estratégica

Una adecuada planificación comienza con la misión del proyecto; es decir, con determinar para qué existe y los beneficios que aporta. Inicia con el análisis claro del caso de negocio y de la definición de sus objetivos, además del alcance, cronograma, presupuesto, principales riesgos, supuestos y restricciones.

4

Un control fuerte

La aplicación de técnicas y herramientas idóneas para el control, identificadas como mejores prácticas, facilita que el gerente general y el patrocinador conozcan en tiempo real el estado de avance del proyecto. Manejarse siempre en un enfoque global, o concentrarse siempre en los detalles, son extremos que generan problemas en este campo. Se requiere un control con enfoque global, pero sin olvidarse de los detalles. Sirve de ayuda revisar antiguos proyectos que hayamos trabajado, para ver dónde cometimos descuidos y trabajar en un plan donde no vuelvan a suceder.

5

Equipos de trabajo muy motivados

Esta situación se presenta cuando hay un notorio liderazgo y una estrategia clara, capaz de transmitir y contagiar una actitud positiva al resto, lo que facilita la conciliación y el desarrollo del equipo. Es fundamental que el equipo se sienta querido, valorado y respaldado.

6

Administración de los riesgos

Todo proyecto está envuelto en un entorno de incertidumbre. Los riesgos, positivos y negativos, están presentes y deben ser

Al emprender un proyecto, debemos ser capaces de vencer nuestros miedos para prepararnos frente al fracaso y aprender a superar situaciones adversas.

identificados y resueltos cuanto antes. Si no se gestionan bien, es muy probable que desencadenen efectos indeseados.

7 **Procedimiento sólido para la gestión de cambios**
Todos los cambios que puedan producirse tienen que ser evaluados cuidadosamente para determinar cuál es su impacto en el proyecto, y si deben ser ejecutados o rechazados.

8 **Excelente comunicación**
Un buen plan de comunicaciones resulta decisivo para el proyecto. Debe destacar el medio a utilizar, la frecuencia de la comunicación, sus destinatarios y el procedimiento de retroalimentación. Quien lidera el proyecto debe estar dispuesto a sostener conversaciones difíciles.

9 **Saber decir "no"**
Debemos apartarnos de situaciones o personas que comprometan negativamente el proyecto. Además, aquellos integrantes, procesos o herramientas tecnológicas que no funcionen deben ser ajustados en el menor tiempo posible, aunque ello suponga pagar el precio de rescindir un contrato con antelación.

10 **Plazos de entrega responsables y exigentes**
Cuando los plazos de un proyecto se calculan a la ligera, las consecuencias son: retraso en el calendario, costos adicionales por las horas extra de trabajo, aumento del presupuesto y falta de credibilidad en el área comercial (lo que afecta negativamente los acuerdos lucrativos de una empresa). Es importante fijar plazos de entrega que permitan establecer un presupuesto adecuado.

Tres elementos para potenciar los factores de éxito

Gestión del tiempo

Una planificación de la línea de tiempo ayudará a crear plazos informados y usar datos reales para la toma de nuestras decisiones. Monitorear el avance de los proyectos y la productividad del equipo también permite mejorar la competitividad y maximizar los recursos de las empresas.

Gestión de tareas

Es primordial la creación de tareas y subtareas, y su asignación a los miembros más oportunos del equipo. Se debe gestionar la documentación relativa a cada una de estas actividades, mediante reportes individuales que permitan visualizar los avances realizados.

Gestión de personas

Los proyectos requieren la capacidad de coordinar y comunicar de manera efectiva. Aunque las interacciones cara a cara son indispensables, es sustancial contar con una herramienta que permita programar reuniones, crear agendas y registrar comentarios desde un solo espacio de trabajo.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: LO CRÍTICO DENTRO DE LO CRÍTICO



Manuel Orlando Human Chávez
Ingeniero ambiental por la Universidad Nacional de
Cajamarca. Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental
por UEMC. Especialista en Regulación y Fiscalización
Ambiental por la UPC. Especialista en Gestión Ambiental.

¿Cuántas veces hemos escuchado a los inversionistas señalar la enorme cantidad de permisos y autorizaciones que deben gestionar para implementar sus proyectos de infraestructura? En el rubro ambiental, a partir de la vigencia del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por DS N° 019-2009-PCM, la certificación ambiental se convirtió en requisito obligatorio para la ejecución de proyectos. Desde entonces, sus procedimientos se han ido incrementando y perfeccionando, y hoy la certificación ambiental ya es un componente clásico y fundamental. ¿Qué factores esenciales deben controlarse para que nuestros proyectos vean la luz de manera óptima?

La gestión de la certificación ambiental involucra procesos interrelacionados de contratación de consultores, estudios de línea base, elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), participación ciudadana, evaluación del IGA, subsanación de las observaciones...

Dado que son muchos los procesos, subprocesos y actividades que comprende, resaltamos cinco puntos sobre los que se debe poner especial atención:

1 Ingeniería del proyecto

Un IGA, también llamado estudio ambiental, contiene una descripción de la actividad propuesta y de sus efectos directos o indirectos previsibles en el ambiente físico, biológico y social a corto y largo plazo; así como su evaluación técnica [1]. Es por ello que, antes del inicio proyectado para elaborar el IGA, es necesario contar con la ingeniería final del proyecto (mínimo a nivel de factibilidad [2]).

Si la ingeniería está incompleta, el IGA elaborado no dispondrá de la rigurosidad

necesaria, lo que implicará mayor tiempo y esfuerzo para adecuarlo al mínimo requerido, ser pasible de observaciones insalvables y, finalmente, su desaprobación. Si, luego de la entrega inicial, se genera una nueva versión de la ingeniería, con cambios en componentes, funcionamiento, área, tecnología, accesos, entre otros, esta nueva versión ocasionará un reproceso en la gestión e, inclusive, el desistimiento del trámite con implicancias a nivel de cronograma, riesgo reputacional, riesgo social e incremento del costo. Por lo tanto, un aspecto crítico es contar con la ingeniería completa en el momento oportuno y de acuerdo a lo planificado

2 Línea base biológica

El impacto ambiental es la alteración positiva o negativa de uno o más componentes del ambiente, provocada por la acción de un proyecto [3]. Para su determinación se contrastan las actividades, componentes y/o la tecnología del proyecto con las condiciones ambientales de su entorno en su estado inicial. Debido a ello, se requiere la línea base ambiental,

Mantener el control sobre los cinco puntos expuestos facilitará la gestión de la certificación ambiental de cualquier proyecto de infraestructura.

que consta de una línea base social, física y biológica. Dada la gran biodiversidad y zonas de vida que albergan países como el Perú, que posee 84 de las 107 zonas de vida que existen en el planeta [4], se requiere estudios detallados que permitan establecer la línea base biológica. Estos deben ser realizados en época seca y húmeda, que generalmente se presentan en mayo (época seca) y noviembre (época húmeda). Además, para ejecutarlos se requiere del permiso de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Errores de organización, demoras en el otorgamiento de los permisos, observaciones de la autoridad o cambios de ingeniería implican modificar la planificación de la línea base biológica, lo que impacta en el cronograma y, por lo tanto, compromete los objetivos del proyecto.

3

Participación ciudadana

Una de las finalidades del SEIA es el establecimiento de mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Para los IGA de tipo Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado y Detallado [5], se debe cumplir un cronograma previamente aprobado de mecanismos de participación, cuya ejecución marca hitos que permiten continuar el proceso de evaluación.

Cabe tener en cuenta que, de presentarse dificultades en la participación ciudadana (por ejemplo, demoras en la ejecución de talleres o absolución inadecuada de consultas de *stakeholders*), aumentaría la cantidad de observaciones y podría ponerse en riesgo la aprobación del IGA.

4

Evaluación por la autoridad

Una vez presentado el IGA para ser evaluado, la autoridad inicia la verificación de las condiciones de admisibilidad. Revisa de manera sumaria si lo presentado se ajusta a los requisitos que establece el procedimiento administrativo. Después, se lleva a cabo el proceso de evaluación por la autoridad y el traslado del estudio ambiental a las demás autoridades competentes, para que éstas emitan opiniones técnicas (vinculantes y no vinculantes). Dicho proceso constituye un aspecto crítico de la certificación ambiental, dado que, si el estudio carece de información o sus medidas de manejo ambiental son inadecuadas, podría llegar a ser desaprobado.



5

Subsanación de observaciones

Finalmente, la subsanación de observaciones del estudio debe suscitar mucha atención, ya que implica el desafío de absolver todas en un máximo de 30 días hábiles, periodo que, para la carga de gestiones por realizar, resulta estrecho. Siempre es posible solicitar la ampliación del plazo; sin embargo, no es recomendable hacerlo, pues significaría postergar la fecha planeada de aprobación del IGA e impactaría en el cronograma del proyecto.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN PROYECTOS PREDICTIVOS



Javier R. Rodríguez Marrón
Marketing and New Business Management.
Gerencia de Comercialización y Nuevos Negocios
en Oil & Gas -Engineering & Construction, C.A.

Existen proyectos de distintos rubros que toman en cuenta los detalles de la ingeniería y la construcción, pero no disponen de una planificación adecuada ante la procura de insumos, herramientas y equipos. Esto influye notablemente en su cronograma de ejecución (que sufre retrasos considerables) y, en consecuencia, en sus fechas de culminación. ¿Por qué otras razones es absolutamente imprescindible la planificación de un proyecto?

La ausencia de planificación, o una planificación inadecuada, puede ocasionar pérdidas de tiempo, económicas y de riesgos operacionales o constructivos, así como retrasos en el avance físico y financiero.

Una correcta planificación, en cambio, permite reducir los riesgos asociados a la gestión del cronograma, puesto que define tareas, precedencias, recursos y tiempos de ejecución. También permite identificar factores de retraso en determinadas tareas, lo que contribuye a optimizar su ejecución y control, y la medición de los progresos y desviaciones. Así, se pueden anticipar posibles situaciones críticas e imprevistos, tomar acciones preventivas y gestionar la terminación de un proyecto en los plazos establecidos y dentro de los marcos legales de la contratación.

Mencionar todas estas ventajas podría parecer una obviedad; sin embargo, deja de serlo si consideramos que no pocas organizaciones perciben la planificación como un componente secundario, tedioso, o en cierto modo incómodo, dado que su elaboración demanda recursos y tiempo.

Para evitar que esto suceda e involucrar a todas las instancias, es importante recoger e incluir las experiencias de los diferentes departamentos que forman parte de un proyecto, como Construcción, Seguridad, Procura, Contratación o Visualización de los recursos.

La planificación es una herramienta que, entre otras cosas, permite reducir el grado de incertidumbre de un proyecto, constatar los recursos necesarios para realizar determinadas tareas y medir sus niveles de desempeño.

En primer lugar, es crucial que, de la mano del desarrollo de la ingeniería conceptual, se realicen estudios de factibilidad para validar si es posible o no pasar a una siguiente fase del proyecto. Estos estudios se llevan a cabo mediante herramientas gerenciales como las matrices de evaluación técnica y económica, la matriz de evaluación de



tecnología, el sitio de ubicación, los costos, los recursos, la rentabilidad y el retorno de la inversión. Todas ellas sirven de base para la toma de decisiones vinculadas a la ejecución del proyecto, y de cara a las posteriores fases de ingeniería básica, ingeniería de detalles, construcción y puesta en marcha.

Estas etapas deben contar con sus respectivas fases de planificación y control, para alimentar las curvas de avance físico y financiero del proyecto. El éxito, finalmente, dependerá de un adecuado seguimiento, control y cumplimiento de los cronogramas y costos, y del desempeño de los hitos de medición de cada actividad o tarea a desarrollar dentro del plan de ejecución.



PARADAS DE PLANTA: RESULTADOS CON PARTICIPACIÓN DEL USUARIO



Ángel Omar Gonzales Vera
Ingeniero mecánico electricista. PMP®.
PMI-RMP®. Project Management.
Project Controls. Consultor.

Desarrollar una planificación óptima para proyectos que van a ser implementados durante una parada de planta en la industria minera exige una detallada definición de su alcance en conjunto con el usuario final. De lo contrario, podría ocasionar sobrecostos e, incluso, pérdidas cuantiosas para las operaciones mineras y otros interesados intervinientes.

Los equipos de proyectos pueden estar acostumbrados a diseñar la planificación de la forma que les parezca mejor; sin embargo, también es cierto que tratan de evitar supuestas "interferencias" de ideas o requerimientos de interesados que quieran incluirse sin medida en el alcance y que, a simple vista, no deberían ser parte del mismo.

No obstante, los resultados, que son claros y crudos, nos señalan que este comportamiento es incorrecto. De no considerar al usuario, los resultados podrían generar un incremento del presupuesto, que puede aumentar hasta en un 50% por una pobre definición del alcance (términos de referencia muy "light", falta de expertise del equipo que supervisará el proyecto, entre otros factores). También podrían omitir planes de contingencia ante posibles demoras de recursos (materiales y/o a nivel personas), la coyuntura sanitaria actual (positividad ante el Covid-19) o el agotamiento del personal humano, lo que conllevaría directamente a un accidente incapacitante o, en el peor de los escenarios, fatal.

Desde otra arista, podemos mencionar que si algo permanece constante es el cambio, que aplica a todo en nuestra vida diaria. Los proyectos no son ajenos a la necesidad de hacer un alto para reflexionar o aplicar una

introspectiva y, bajo una óptica de "mea culpa", identificar las acciones o situaciones que significaron un logro o un fallo y deben mejorarse, para que, de cara a una siguiente oportunidad, no vuelvan a suceder.

En sintonía con lo anterior, la más reciente Guía del PMBOK®, en su séptima edición, enfatiza que debemos enfocarnos en resultados de valor más que en entregables que no necesariamente ayudan a alcanzar esos resultados.

Los proyectos no son ajenos a la necesidad de identificar las acciones o situaciones que significaron un logro o un fallo y deben mejorarse.





CAPACITACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT 2019

ALINEADO AL PMBOK 6TA EDICIÓN

Informes:

informes@malbapmc.com

MALBA PMC

Capacitación y Consultoría en Gestión de Proyectos

LAS 15 COMPETENCIAS QUE DEBEN POSEER LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS PARA GESTIONAR SUS PROYECTOS



Ricardo José Macero Alarcón
Especialista en gerencia de proyectos
(PMBOK® - PMI). Ingeniero geofísico.
Profesor universitario.

Imaginemos que somos nuevos en este rubro y nos encontramos en busca de nuestro primer empleo. Conseguimos el trabajo deseado y nos asignan nuestro primer proyecto ¿Qué aptitudes debemos desarrollar para gestionarlo? Si bien es cierto que se otorga mucha importancia a las capacidades, habilidades y conocimientos relacionados directamente con los perfiles de egreso de las diferentes carreras universitarias, también lo es que se requieren aptitudes asociadas al desempeño laboral. El liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva son algunas de las que contribuyen a gestionar de manera exitosa cualquier proyecto. En este artículo nos ocuparemos de ellas.

Las métricas referentes a costo, tiempo, calidad y alcance solían ser los factores más importantes para medir el éxito de un proyecto. En otras palabras, el éxito se podía medir sobre la base de la calidad del producto, servicio o resultado, la puntualidad en la entrega, el cumplimiento del presupuesto y el grado de satisfacción del cliente. En contraste, actualmente se ha determinado que el éxito de un proyecto también ha de medirse en función de beneficios como la generación de valor: debemos orientarnos a desarrollar una serie de habilidades interpersonales, para hacer frente a los constantes cambios en el mercado laboral, independientemente de la profesión que ejerzamos. Además, debemos complementar dicho desarrollo y aprender de otras áreas y funciones no relacionadas directamente con nuestra área de experticia. De este modo, podremos convertirnos en profesionales integrales.

A pesar de que existen muchas competencias para ello, mencionaremos las más importantes para que las probabilidades de éxito aumenten a la hora de gestionar cualquiera de nuestros proyectos.

1 Debemos desarrollar las capacidades de autogestión e inteligencia emocional, para afrontar satisfactoriamente las emociones desfavorables y estimularnos con pensamientos positivos.

2 Debemos desarrollar la capacidad para identificar problemas y plantear soluciones, además de evaluar resultados... ¿No es acaso preferible anticiparse a los problemas antes que tener que lidiar con ellos?

3 Debemos desarrollar la capacidad de adaptarnos a escenarios cambiantes y, por ende, aprender a gestionar todos los cambios que se presenten a lo largo del proyecto.

4 Debemos desarrollar el pensamiento a nivel estratégico. Nos traerá más beneficios, tanto a nosotros como a nuestro entorno laboral.

5 Debemos desarrollar la capacidad de manejar recursos. Cabe tener en cuenta que no solo somos responsables de los recursos humanos que conforman nuestro equipo de proyecto, sino que también podemos tener a nuestro cargo materiales, otros equipos e insumos para completar el proyecto.

6 Debemos desarrollar la capacidad de aplicar diversas tecnologías. Resulta importante determinar cuál es la tecnología más óptima y adecuada para comunicar la información.

7 Debemos desarrollar la capacidad de tomar decisiones, tanto vinculadas al área disciplinaria en cuestión como a un contexto particular (por ejemplo, el contexto organizacional, económico e, incluso, el contexto internacional).

8 Debemos desarrollar la capacidad de negociar. Es muy probable que a lo largo del proyecto tengamos que pactar muchos acuerdos, y tanto nosotros como la organización donde laboramos hemos de ser capaces de obtener acuerdos razonables. Es clave generar la mejor relación posible entre las partes que negocian.

9 Debemos desarrollar nuestras competencias para trabajar con equipos de carácter multidisciplinario. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, puede que nos encontremos con profesionales de diversas áreas.

10 Fomentemos relaciones colaborativas y la realización de trabajo colectivo, con miras a generar procesos según objetivos comunes.

11 Debemos desarrollar la capacidad de resolver conflictos. No enfoquemos un conflicto como algo negativo; al contrario, veámoslo como una oportunidad de mejora: nos posibilitará resolver cualquier inconveniente a través de la apertura, identificando la causa del problema y resolviéndolo junto con las personas involucradas.

12 Debemos desarrollar la capacidad de determinar el impacto de las soluciones que planteemos. Cualquier posible solución podría tener un mayor o menor impacto en todos los aspectos del proyecto.

13 La última edición de la guía PMBOK® trata acerca de la capacidad de influir y conducir a los demás; es decir que debemos desarrollar nuestra capacidad de liderazgo y, específicamente, la que se refiere al liderazgo situacional.

14 Debemos comunicar efectivamente la información y las ideas, y la forma en que los marcos de referencia, tanto del emisor como del receptor, influyen en la eficacia de la comunicación y su criticidad en el éxito del proyecto.

15 Por último, y no menos importante, debemos desarrollar conocimientos acerca de las mejores prácticas para la administración de proyectos, y garantizar, asimismo, el manejo de un lenguaje común, conforme a los estándares ampliamente aceptados.

GESTIÓN DEL PROYECTO DE PARQUES EÓLICOS DUNA Y HUAMBOS



Javier Hugo Gutiérrez Zambrano
MBA por la PUCP. PMP®. SCRUM Master®. LSSBB®. Ingeniero electricista por la UNI. Senior Manager en Grenergy Renovables. Docente en Programas de Maestría en Gestión de Proyectos Electromecánicos, Energética e Ingeniería y Gestión del Mantenimiento en la UNI.

*¿Cómo se logra culminar un proyecto de manera exitosa en el Perú durante una de las más grandes crisis sanitarias de la historia? Los parques eólicos Duna y Huambos, los primeros en estar ubicados en los Andes peruanos, iniciaron la inyección de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) el 16 de diciembre de 2020. Lo hicieron luego de superar una serie de retos, incluida la interrupción de actividades en plena pandemia. **A la fecha, ambos parques han generado juntos más de 100 GWh de energía limpia para uso y beneficio del país.***

La óptima gestión de un proyecto implica mantener el control de las distintas actividades que se desarrollan en un ambiente cambiante. Como consecuencia de una buena gestión, se obtienen resultados según los límites previstos: primero, desde el enfoque de la empresa promotora, en términos de la capacidad de generar valor dentro de sus restricciones autoimpuestas; y, segundo, desde la mirada de los interesados involucrados de manera directa o indirecta, y el grado de satisfacción de los requisitos acordados con ellos sobre la base de acuerdos formales, legales o sociales.

Con la finalidad de poder revisar lo acaecido y recoger algunas de las lecciones aprendidas a raíz del proyecto, se presenta un breve resumen del alcance, los lineamientos y el enfoque de la gestión realizada por el equipo de dirección del proyecto. Luego, de manera expresa, se describen las acciones concretas desarrolladas durante la etapa crítica del proyecto, para finalmente presentar los resultados conseguidos al término de la etapa de construcción y la puesta en servicio de la nueva infraestructura generadora de energía.

Los parques eólicos Duna y Huambos fueron concebidos para generar un mínimo de 160 GWh al año. Sus instalaciones están ubicadas a más de 2300 msnm, en el distrito de Huambos, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. El alcance de los trabajos incluía la construcción y puesta en servicio de dos parques de generación de energía eléctrica compuestos por catorce aerogeneradores, cinco kilómetros de red eléctrica de 34,5kV, una subestación eléctrica de 138 kV y la interconexión al SEIN a través de una línea de transmisión. El proyecto debía completar su alcance con un presupuesto estimado de 55 millones de dólares y en un plazo de catorce meses.

El equipo de dirección del proyecto desplegó un plan enfocado, principalmente, en la gestión de interesados, adquisiciones y riesgos. En este sentido, se identificó a todos los interesados a partir de un orden de prelación sobre la base de su influencia y poder.

La elaboración de la mayoría de los entregables del proyecto recayó en empresas especializadas y consorciadas:

una fabricante de aerogeneradores y otra responsable de las obras civiles y las facilidades para parques eólicos, en el marco de un contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC). En paralelo, se suscribieron otros contratos para estudios, supervisión especializada y actividades complementarias.

El factor Covid-19

Hasta marzo de 2020, la obra se desarrollaba normalmente: los hitos contractuales se estaban cumpliendo sin dificultad. Pero el 15 de marzo de ese año el gobierno peruano declaró al país en emergencia sanitaria y, de inmediato, todas las actividades en obra fueron paralizadas.

El equipo, entonces, realizó una evaluación de la situación y diseñó varias alternativas de contingencia, algunas supeditadas a las acciones gubernamentales. Al mismo tiempo, activó un plan de emergencia, en conjunto con las autoridades locales, para enfrentar los posibles efectos del virus en la población y el personal de obra, incluido el traslado paulatino del personal extranjero a su lugar de origen, como prevención al agravamiento de la situación.

Durante la ejecución de los trabajos, el grupo humano que participó en las distintas tareas del proyecto y la población del área de influencia no sufrieron ningún accidente mortal o deceso producto del coronavirus.

Finalmente, luego de dos meses, el Gobierno implementó un plan de reactivación de las actividades productivas. La empresa reinició, así, sus actividades en la fase 2 de dicho plan, tras cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades.

Las actividades que la empresa tuvo que llevar a cabo durante esta etapa crítica fueron:

a) El transporte vía terrestre desde el puerto Salaverry hasta Huambos (360 kilómetros de distancia) de catorce aerogeneradores, todos

sus componentes y el equipo para montaje de estas unidades, conformado por: grúas de 1250Tn, 650 Tn y su andamiaje; los cuales, en conjunto, sumaban aproximadamente 6,500 Tn de peso total.

b) La movilización del personal especializado extranjero y nacional.

c) El montaje de todos los componentes electromecánicos de los parques eólicos.

d) La puesta en marcha de la SE y los parques.

Los resultados

El proyecto, gestionado y ejecutado bajo el liderazgo del equipo de dirección, cumplió con las restricciones establecidas por parte de la organización promotora. Los requisitos de los interesados involucrados fueron satisfechos, salvo excepciones que, por su naturaleza, se gestionan en la etapa de operación. También fueron satisfechas las normas aplicables, incluido el Plan de vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a la Covid-19.

La gestión y parte de los trabajos desarrollados se llevaron a cabo durante un periodo de crisis y cambio mundial. El equipo de dirección de la empresa enfrentó el reto bajo los lineamientos concebidos en el plan de gestión, y reaccionó proactivamente y de manera flexible frente a un evento no previsto. Además, propuso cambios efectivos en los procedimientos constructivos y de seguridad, y supo adaptarse a la emergencia sanitaria priorizando la vida y seguridad de todas las personas involucradas. Asimismo, integró a todos los interesados que participaron activamente: contratistas nacionales y extranjeros, consultores, autoridades e instituciones locales, instituciones regentes del sector de energía... Y una mención especial merecen, cómo no, los pobladores del distrito de Huambos.

Todos, en conjunto, han sumado esfuerzos para que, a la fecha, en lo que va de 2021, ya se hayan generado más de 100 GWh, lo que confirma su capacidad de entrega y su valor, y el éxito del proyecto de los parques eólicos Duna y Huambos.



informes@gestionaproyectos.com

f / in: Gestiona Proyectos